Folha de resposta

Lista de exercícios — modelo conceitual, entidade e atributo

Nome completo: Bernardo Rizzone Sousa Vale de Araujo

Questão 1

Entidade	Concreta / Abstrata	Justificativa
Filme	Abstrata	É o conceito da obra. É uma entidade porque possui características próprias como (título, ano de lançamento e duração)
Diretor	Concreto	É uma pessoa física real. É uma entidade porque age sobre o filme. Em um banco de dados, precisaria de seus próprios atributos.
Cliente	Concreto	É uma pessoa física real como o diretor. É uma entidade porque possui uma identidade independente como o diretor dentro do sistema, com atributos próprios.
Ingressos	Concreto	É o bilhete da compra. É uma entidade porque registra a venda e serve para relacionar quem fez a compra, a sessão que ela terá acesso.
Sessão	Abstrata	Representa a exibição. É uma entidade porque possui existência próprio e relaciona o ingresso ao filme exibido.

Questão 2

a) Atributos e classificação:

Atributo	Classificação
cnh	(chave primaria)
nome	Simples
Data_admis	simples

Atributo	Classificação
Tempo_empr	derivado
Categorias	Multivalorado
Jornada	Simples

b) Atributo que não deve ser armazenado e o porquê:

Atributo que não deve ser armazenado é o tempo_empr, pois ele não e necessário para se obter os dados. Seria necessário somente uma conta da data de admissão – tempo atual. Ele só ocupa mais espaço na tabela se não for requisitado.

Questão 3

a) Separe os elementos:

Entidades	Atributos (e a qual entidade pertencem)
Hospede	Nacionalidade, telefone_celular, telefone_fixo
Reserva	Quarto andar, Data de check-in, valor_total
Funcionário	Matricula, data_admissao
Categoria	Área em m2

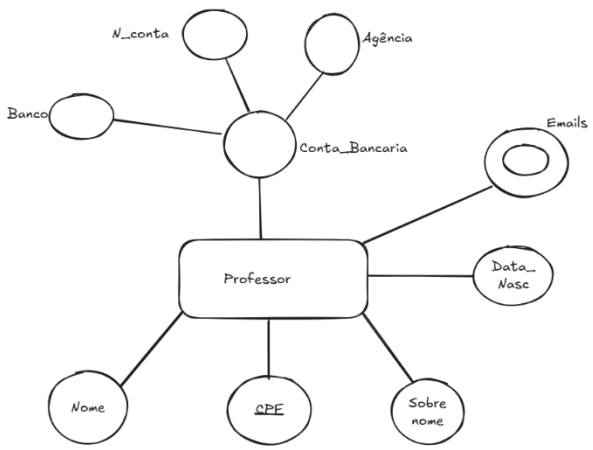
Entidades	Atributos (e a qual entidade pertencem)

b) categoria deve ser atributo ou entidade própria? Justifique:

Categoria deveria ser um atributo da reserva. Pois e uma os tipos de quartos que existem para realizar a reserva.

Questão 4

a) Diagrama da(s) entidade(s) em notação de Chen:



Cole aqui a imagem do seu diagrama

b) Como o atributo multivalorado vira tabela separada e quais colunas ela teria:

O atributo e-mail viraria uma tabela separada que poderíamos chamar de tabela_professor com as colunas: A chave estrangeira que seria o CPF pra ser o ID professor, para identificar. E o próprio valor do atributo para guardar o endereço de e-mail em si.

Questão 5

a) Grau (aridade):

O grau (aridade) da relação é 6. Apresenta 6 colunas.

b) Cardinalidade:

A cardinalidade da relação é 200, se refere a quantidade de tuplas, linhas.

c) Atributos e domínios:

Atributo	Domínio (valores válidos)
Id_produto	Inteiro(integer). O domínio aceita números inteiros
nome	Texto(string). O domínio aceita vários caracteres para textos curtos ou longos
categoria	Texto(string). O domínio aceita vários caracteres para textos curtos ou longos.
preco	Numérico(float). O domínio aceita números fracionários para representar valores monetários.
disponível	Booleano(logico). O domínio aceita apenas os valores verdadeiro ou falso (true ou false)
Data_cadastro	Data(date). O domínio aceita datas, representadas no formato AAAA-MM-DD

d) O que muda com 10 novos produtos: grau, cardinalidade, ambos ou nenhum? Justifique:

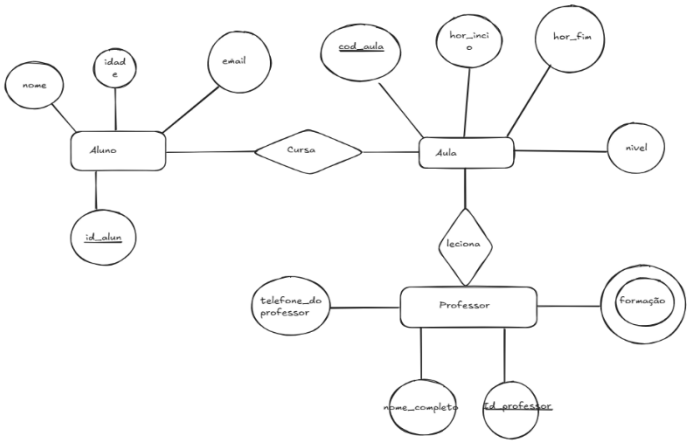
Com 10 novos produtos irá mudar somente a cardinalidade, que irá acrescentar mais 10 novas linhas a tabela. O grau continuara o mesmo, pois não haverá nenhuma mudança nos atributos.

Questão 6

a) Erros encontrados:

#	Erro identificado	Por que está errado
1	Formato da entidade Aula	No padrão de notação aprendido, as entidades são representadas com retângulos.
2	Idade como chave primaria em alunos	O atributo idade esta sublinhado, o que significa que é um atributo identificador. Idade não e um valor único, vários alunos podem ter a mesma idade, sendo assim ele não pode ser uma chave primaria.
3	Telefone_do_professor	É um erro de alocação. O telefone do professor é um atributo do professor e não do aluno.
4	Email como atributo derivado em aluno	Um e-mail não pode ser calculado ou derivado de outra informação do aluno, ele é um dado simples.
5	Nome do relacionamento Aula	O losango entre Alunos e a entidade Aula não pode se chamar Aula também. Relacionamentos são ações entre entidades.
6	Codigo_aula como atributo derivado	O código é o identificador natural da entidade, portanto, deveria ser a chave primaria.
7	Triangulo de especialização entre Aula e Professor	O triangulo indica um relacionamento sugerindo que Professor é um subtipo de Aula. Isso não faz sentido, o correto seria ter um losango de relacionamento comum.
8	Id_professor como atributo multivalorado	Um ID é um identificador único da entidade, o correto é ele ter apenas um valor exclusivo por professor. Sendo assim uma chave primaria.
9	Formação do professor como atributo simples	Um professor pode ter mais de uma formação, então e um atributo multivalorado
10	Sem chave primaria em aluno	Adicionar um id aluno que pode ser seu cpf, rg ou outros para identificação, chave primaria.
11		
112		

b) Modelo corrigido:



Cole aqui a imagem do modelo corrigido